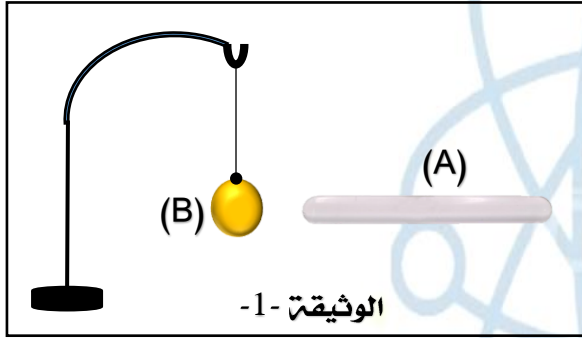


السلسلة ②: الكهرباء

التمرين ①:

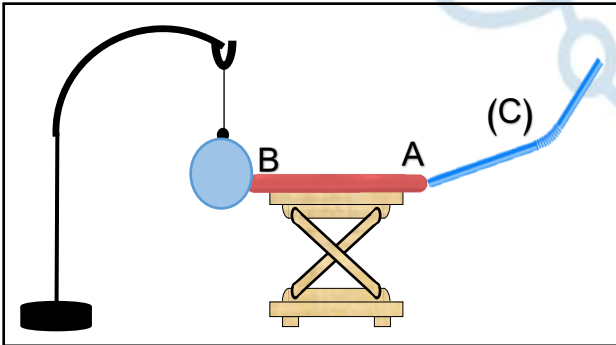
في حصة الأعمال المخبرية قام وليد بذلك قضيب من الإيبونيت (A) بقطعة من الحرير ثم قربه من كرية النحاس (B) المتعادلة كهربائيا حسب الوثيقة 1.



- ① ما هي طريقة تكهرب قضيب الإيبونيت؟
- ② ما نوع الكهرباء التي تظهر على قضيب الإيبونيت؟ هل فقد أو اكتسب إلكترونات؟
- ③ ماذا تقصد بأن الكرية متعادلة كهربائيا؟
- ④ ماذا يحدث عند تقريب قضيب الإيبونيت من الكرية (B)؟ فسر ذلك؟

التمرين ②:

نضع قضيبا معدنيا AB على حامل عازل ثم نعلق كرية مغلفة بالألومنيوم ملامسة للنهاية B كما يبينه الشكل المقابل:

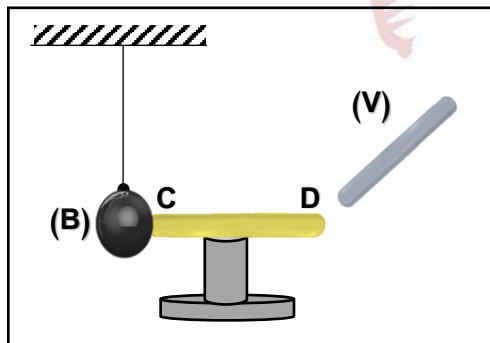


نمسك القضيب (C) باليد مباشرة ونحركه بقطعة قماش ثم تلمس به النهاية A فتبتعد الكرية.

- ① من بين المواد المقترحة، ماهي المواد التي يمكن أن يكون قد صنع منها القضيب (C): الزجاج، الحديد، الألومنيوم، البلاستيك.
- ② فسر سبب ابتعاد الكرية؟

التمرين ③:

نقرب قضيبا من الزجاج (V)، مدلوكا بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD)، دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B)، معلقة بواسطة خيط عازل كما هو موضح في الوثيقة التالية:



- ① صف ماذا يحدث للكرية المعدنية؟
- ② قدم تفسيراً للظاهرة مدعماً إجابتك برسم توضيحي.
- ③ ماذا يحدث للكرية إذا استبدلنا الساق المعدنية بساق من البلاستيك. علل؟
- ④ سم طريقة تكهرب الكرية.

